

บันทึกการอัปเดต W16

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเข้ามา

- จัดระเบียบโครงสร้างโค้ด ย่อหน้า ชื่อตัวแปร และเขียนคำอธิบายการทำงานของทุกฟังก์ชัน ตัวแปร Global และอัลกอริทึมอย่างละเอียด

- พัฒนาระบบบันทึกและโหลดสถานะเกม (Save/Load System): สร้างฟังก์ชัน `save_game()` และ `load_game()` โดยใช้ `with open()` เพื่ออ่านและเขียนไฟล์ `savegame.txt` จัดเก็บข้อมูลจำนวนก้าว สถานะการชนะ และตาราง 2D Grid ตามรูปแบบข้อกำหนด (`count=`, `check_win=`, `grid=`)

- เพิ่มปุ่มควบคุม SAVE / LOAD บน UI และระบบคีย์ลัด: สร้างปุ่มกด SAVE และ LOAD บนแถบควบคุมด้านล่าง

- พัฒนาระบบตอบกลับทางสายตาบนปุ่มกด (Visual Feedback System): เมื่อกด SAVE หรือ LOAD สำเร็จ ปุ่มจะเปลี่ยนเป็น สีเขียว และหากล้มเหลว (เช่น ไม่พบไฟล์) ปุ่มจะเปลี่ยนเป็น สีแดง เป็นเวลา 1 วินาที ก่อนจะคืนกลับเป็น สีเดิม

การแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการปรับปรุงที่สำคัญ

- จัดการระบบเวลาแบบ Non-blocking ด้วย `millis()`: ใช้ฟังก์ชันจับเวลา `millis()` ควบคุมการสลับสีปุ่มแจ้งเตือนชั่วคราว เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเกมหยุดชะงักเหมือนการใช้ `delay()`

- จัดการข้อผิดพลาดการเปิดไฟล์ (File Exception Handling): เพิ่มโครงสร้าง `try-except` ครอบฟังก์ชัน `save_game()` และ `load_game()` เพื่อป้องกันโปรแกรมค้างหรือหลุดเมื่อหาไฟล์บันทึกไม่พบ หรือเกิดข้อผิดพลาดขณะอ่านข้อมูล